سلسلة رقم 8 — الهندسة

الثامنة أساسي · التناظر المركزي · تمارين تأليفية

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ؛ علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة .

تمرين 1 تمرين تأليفي : مثلث قائم و مناظره ★★★☆

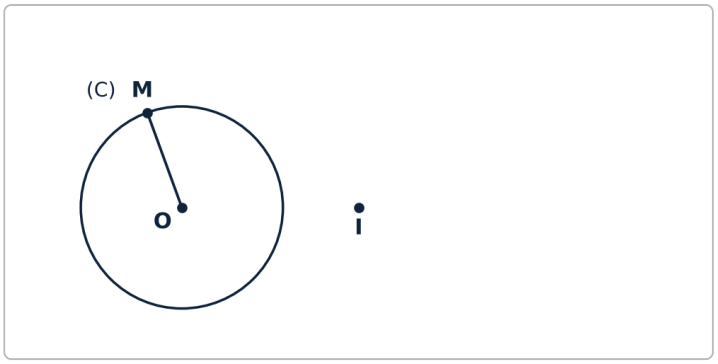
ABC مثلث قائم الزاوية في A حيث AB = 3 cm و AC = 4 cm و BC = 5 cm . I منتصف [BC] .

1. ارسم المثلث ABC و النقطة I .
2. ارسم D مناظرة A بالنسبة إلى I ، ثم ارسم [BD] و [CD] .
3. بيّن أن DC = AB و DB = AC . استنتج أن ABDC متوازي أضلاع.
4. بيّن أن ABDC مستطيل.
5. احسب محيط و مساحة المستطيل ABDC . ثم احسب مساحة المثلث ABC و استنتج مساحة المثلث DCB دون حساب .
6. بيّن أن A و B و C و D تنتمي إلى نفس الدائرة (C) التي مركزها I ، ثم ارسمها .
7. J منتصف [AB] و K مناظرة J بالنسبة إلى I . بيّن أن K منتصف [DC] و أن J و I و K على استقامة واحدة .

تمرين 2 تمرين تأليفي : مناظرة دائرة

★★★☆

(C) دائرة مركزها O و شعاعها 2 cm . I نقطة حيث OI = 3,5 cm و M نقطة من (C) (كما في الرسم) .



الشكل المعطى

1. ارسم O′ و M′ مناظرتي O و M بالنسبة إلى I على التوالي .
2. بيّن أن O′M′ = 2 cm . ماذا تستنتج بالنسبة إلى M′ و الدائرة (C′) التي مركزها O′ و شعاعها 2 cm ؟ ارسم (C′) .
3. بيّن أن المستقيمين (OM) و (O′M′) متوازيان .
4. بيّن أن OMO′M′ متوازي أضلاع .
5. N نقطة من (C) حيث MN = 3 cm و N′ مناظرتها بالنسبة إلى I . ارسم N و N′ ثم بيّن أن N′ تنتمي إلى (C′) و احسب محيط المثلث O′M′N′ .
6. ماذا تمثّل الدائرة (C′) بالنسبة إلى الدائرة (C) بالتناظر المركزي ذي المركز I ؟ علّل .